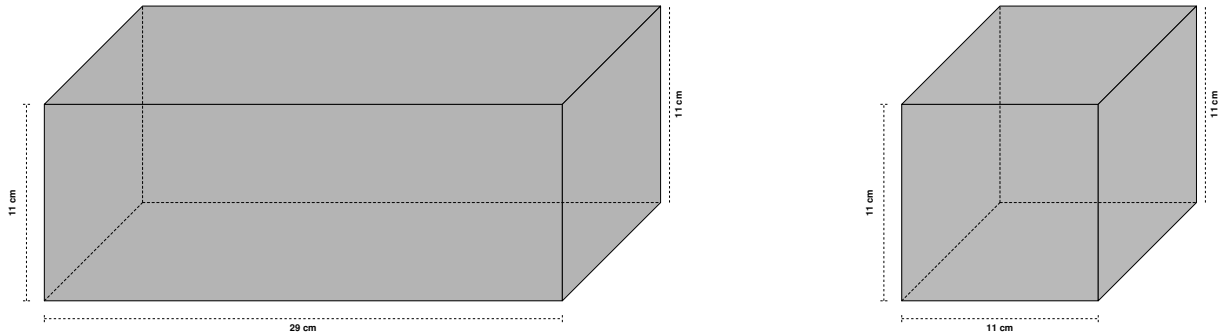


1. Problem

Una empresa para empaclar alimentos necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de $29\text{ cm} \times 11\text{ cm} \times 11\text{ cm}$
- **Caja 2:** Cubo de 11 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- (a) 2178 cm^3 porque es la diferencia entre los volúmenes
- (b) 3509 cm^3 porque el volumen de la caja 1 es 3509 cm^3
- (c) 2662 cm^3 porque es el doble del volumen de la caja 2
- (d) 2420 cm^3 porque es el promedio de ambos volúmenes

Solution

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo): - Volumen = largo $\times$ ancho $\times$ alto - Volumen_1 = $29\text{ cm} \times 11\text{ cm} \times 11\text{ cm} = 3509\text{ cm}^3$

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo): - Volumen = lado³ - Volumen_2 = $11^3\text{ cm}^3 = 1331\text{ cm}^3$

Comparación: - Caja 1: 3509 cm^3 - Caja 2: 1331 cm^3

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3509 cm^3** .

- (a) Falso: porque es la diferencia entre los volúmenes
- (b) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3509 cm^3
- (c) Falso: porque es el doble del volumen de la caja 2
- (d) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes